Лабораторна робота №7
Тема: Створення форми реєстрації з можливістю завантаження файлів.
Мета:

КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Відправка файлів

Крім текстової інформації, існує можливість відправляти на сервер файли будь-яких типів. При роботі з завантаженням файлів у PHP 8.1, важливо розуміти, що дані про файл передаються через суперглобальний масив `$_FILES`. Визначення метаданих дозволяє не тільки отримати інформацію про файл, але й забезпечити безпеку сервера.

```
    //Приклад форми для завантаження файлу:
  <form name="file_upload" method="POST"
action="form.php" enctype="multipart/form-data">
    <label>Ваш аватар: <input type="file"
name="avatar"></label>
    <input type="submit" name="send" value="Відправити
файл">
  </form>
```

Тут є дві важливі особливості:

- Додався новий атрибут **`enctype`**, який завжди повинен мати значення **`multipart/form-data`**. Якщо його не буде, то файл не відправиться.
- Сам файл завантажується за допомогою поля з типом **"`file`"**.

Метадані завантажених файлів

Коли клієнт відправляє форму з полем `<input type="file">`, PHP створює тимчасову копію файлу на сервері та заповнює масив `$_FILES['input_name']`, який містить наступні базові метадані:

1. Стандартні метадані масиву `$_FILES`

- **`name`**: Оригінальна назва файлу на комп'ютері користувача (наприклад, `photo.jpg`).
- **`type`**: MIME-тип файлу, наданий браузером (наприклад, `image/jpeg`).
  Важливо: *Цьому значенню не можна довіряти на 100%, оскільки його легко підробити.*
- **`tmp_name`**: Повний шлях до тимчасового файлу, що зберігається у тимчасовій папці сервера.
- **`error`**: Код помилки завантаження (0 — якщо все пройшло успішно).
- **`size`**: Розмір файлу в байтах.

2. Визначення реального MIME-типу (Клас Finfo)

Для безпечної реєстрації необхідно перевіряти справжній тип файлу (наприклад, чи не є файл `.pdf` насправді шкідливим скриптом `.php`). У PHP для цього використовується розширення **Fileinfo**.

Приклад коду:

```
$finfo = new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE);
$mimeType = $finfo-
>file($_FILES['userfile']['tmp_name']);

if ($mimeType !== 'application/pdf') {
    echo "Помилка: дозволено завантажувати лише PDF-
файли.";
}
```

3. Робота з розміром файлу

Метадані про розмір (`size`) зазвичай порівнюють з константами або налаштуваннями `php.ini` (`upload_max_filesize`).

- **1 Кб** = 1024 байти.
- **1 Мб** = 1024 x 1024 байти.

4. Специфічні метадані зображень (EXIF)

Якщо користувач завантажує фото для профілю, можна отримати додаткові дані (модель камери, дата знімка, координати GPS), використовуючи функцію `exif_read_data()`.

У PHP долучення буде доступний в іншому спеціальному масиві – `$_FILES`.

```
<?php
if (isset($_FILES['avatar'])) {
    $file = $_FILES['avatar'];

    print("Завантажено файл с іменем " . $file['name']
. " та розміром" . $file['size'] . " байт");
}
```

PHP автоматично зберігає всі завантажені файли в тимчасову папку на сервері. Але зберігати там файли можна, тому що ця директорія періодично очищається, і посилання на такий файл не можна дати на сайті. Рішення тут тільки одне - перемістити завантажений файл в іншу папку. Переміщення файлу завжди виконують відразу після завантаження.Для початку потрібно переконатися, що в робочій директорії проекту існує папка для зберігання завантажених файлів. Нехай вона називається `uploads`.

Переміщення завантаженого файлу

Для переміщення файлу потрібно знати, де він знаходиться зараз, і адреса папки, в яку він буде переноситися. З поточним адресою все вкрай просто − він вже знаходиться в масиві `$_FILES`. Нова адреса файлу, в свою чергу, складається з шляху до папки та імені файлу. Так як папка `uploads` знаходиться там же, де і поточний сценарій, отримати шлях до неї можна так: `dirname(__FILE__)`.

```
//Код для переміщення файлу в нову папку:
<?php
$current_path = $_FILES['avatar']['tmp_name'];
$filename = $_FILES['avatar']['name'];
$new_path = dirname(__FILE__) . '/' . $filename;

move_uploaded_file($current_path, $new_path);
```

Функція `move_uploaded_file()` виконує дві дії:

1. Перевіряє, що файл дійсно завантажений через форму.
2. Переміщує завантажений файл за новою адресою.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

***Завдання 1.* Система документообігу**

Необхідно реалізувати серверний сценарій `create_discussion.php` для обробки форми створення нового обговорення документа. Форма передає дані методом **POST**.

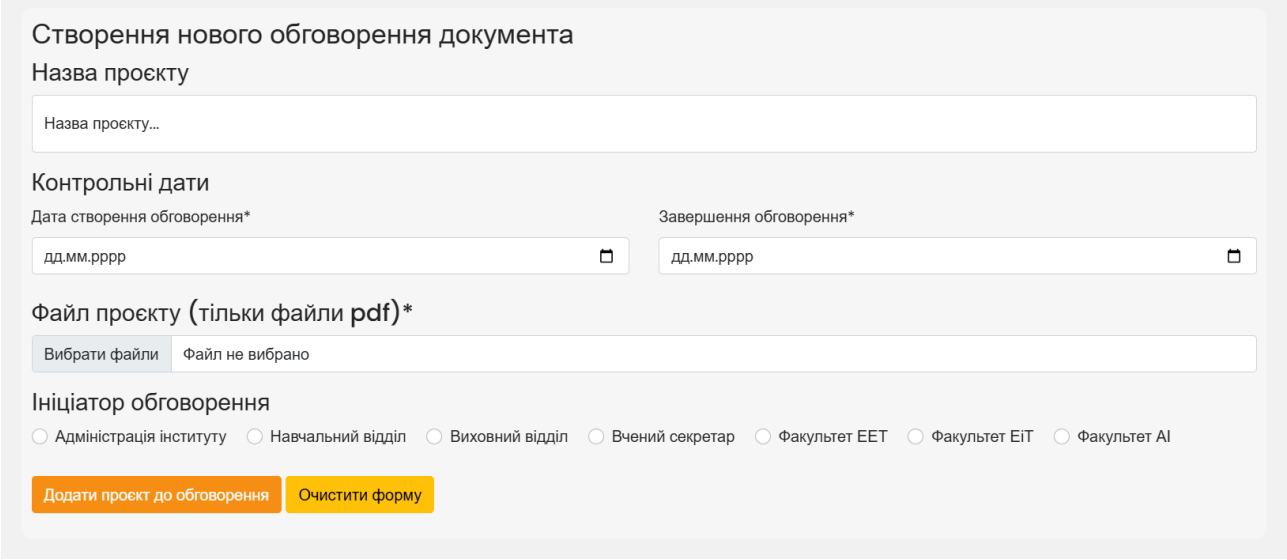
Поля форми для обробки:

1. **Назва проєкту** (текстове поле).
2. **Дата створення** та **Дата завершення** (поля типу date).
3. **Файл проєкту** (завантаження PDF).
4. **Ініціатор обговорення** (набір радіокнопок: Адміністрація, Навчальний відділ, Виховний відділ тощо).

Алгоритм виконання (Завдання):

1. *Прийом та санітизація тексту:*
   - Отримайте "Назву проєкту". Використовуйте `filter_input` з фільтром `FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS` для захисту від XSS.
2. *Валідація дат:*
   - Перевірте, чи були надіслані обидві дати.
   - ***Логічна перевірка:*** Дата завершення не може бути раніше дати створення.
   - *Підказка:* Використовуйте об'єкт `DateTime` для порівняння.
3. *Обробка файлу (PDF):*
   - Перевірте, чи файл було завантажено без помилок (`$_FILES['project_file']['error'] === 0`).

- Перевірте тип файлу. Дозволяється лише `application/pdf`.

4. *Валідація вибору ініціатора:*
   - Отримайте значення вибраної радіокнопки.
   - Створіть масив дозволених значень (білий список): `['admin', 'study', 'edu', 'secretary', 'eet', 'eit', 'ai']`.
   - Перевірте, чи надіслане значення входить у цей масив за допомогою `in_array()`.
5. *Фінальний вивід:*
   - Якщо всі дані валідні –вивести зведену таблицю з даними проєкту.
   - Якщо є помилки – вивести список зауважень червоним кольором.

Зразок форми